Integración de funciones racionales

Método de fracciones parciales

Semana 6 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Reducir una función racional impropia a un polinomio más una fracción propia.
2. Descomponer una fracción propia en **fracciones parciales** (los cuatro casos).
3. Integrar las fracciones simples: logaritmos, potencias, arcotangentes y fórmulas de reducción.
4. Aplicar el método a un modelo de cinética química.

Competencia 3 del sílabo: Desarrolla el pensamiento deductivo, inductivo, crítico y creativo mediante cambios de variable en los métodos de integración.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:15	Funciones racionales, división, teorema de descomposición
0:15 – 0:45	Factores lineales (distintos y repetidos)
0:45 – 1:20	Factores cuadráticos irreducibles (distintos y repetidos)
1:20 – 1:40	Integrales definidas y aplicación en química
1:40 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea el teorema de descomposición en fracciones parciales.
2. Descomponga $\frac{1}{(x-1)(x+2)}$.
3. Pregunta guía: ¿qué hacer si el grado del numerador es mayor o igual al del denominador?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Descomponga $\frac{x}{(x+1)(x+3)}$.
2. ¿Cómo se trata un factor $(x-1)^2$?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Preliminares
2. Factores lineales
3. Factores cuadráticos
4. Aplicación
5. Ejercicios

Funciones racionales

Definición

$R(x) = \dfrac{P(x)}{Q(x)}$ con P, Q polinomios. Es **propia** si $\operatorname{gr} P < \operatorname{gr} Q$; si no, es **impropia**.

Paso 0: si es impropia, dividir. $P = QS + T$ con $\operatorname{gr} T < \operatorname{gr} Q$:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{T(x)}{Q(x)}.$$

Ejemplo 1

$$\int \frac{x^3 + x}{x - 1}\, dx = \int \left(x^2 + x + 2 + \frac{2}{x - 1} \right) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x + 2 \ln |x - 1| + C.$$

Teorema (factorización en $\mathbb{R}$)

Todo polinomio real se factoriza como producto de factores **lineales** $(ax + b)$ y factores **cuadráticos irreducibles** $(ax^2 + bx + c)$, con $b^2 - 4ac < 0$.

Teorema de descomposición

Teorema

Toda fracción propia T/Q es suma de fracciones simples, una por cada factor de Q:

- Por cada factor $(x-a)^k$:

$$\frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\cdots+\frac{A_k}{(x-a)^k}.$$

- Por cada factor $(x^2+px+q)^m$ irreducible:

$$\frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q}+\frac{B_2x+C_2}{(x^2+px+q)^2}+\cdots+\frac{B_mx+C_m}{(x^2+px+q)^m}.$$

Ejemplo forma de la descomposición

$$\frac{x^3+1}{x^2(x-3)(x^2+1)^2}=\frac{A}{x}+\frac{B}{x^2}+\frac{C}{x-3}+\frac{Dx+E}{x^2+1}+\frac{Fx+G}{(x^2+1)^2}.$$

Contenido

1. Preliminares
2. Factores lineales
3. Factores cuadráticos
4. Aplicación
5. Ejercicios

Caso 1: factores lineales distintos

Ejemplo 2

$$\int \frac{x^2+2x-1}{2x^3+3x^2-2x}\,dx. \qquad Q(x) = x(2x-1)(x+2).$$

$$\frac{x^2+2x-1}{x(2x-1)(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{2x-1} + \frac{C}{x+2}$$

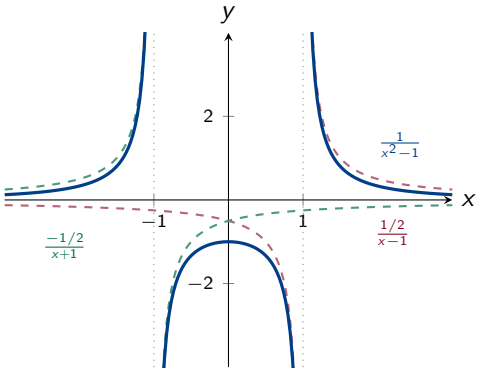
$$x^2+2x-1 = A(2x-1)(x+2) + Bx(x+2) + Cx(2x-1).$$

Evaluando en las raíces:

- $x = 0$: $-1 = -2A \Rightarrow A = \frac{1}{2}$.
- $x = \frac{1}{2}$: $\frac{1}{4} = \frac{5}{4}B \Rightarrow B = \frac{1}{5}$.
- $x = -2$: $-1 = 10C \Rightarrow C = -\frac{1}{10}$.

$$\int = \frac{1}{2}\ln|x| + \frac{1}{10}\ln|2x-1| - \frac{1}{10}\ln|x+2| + K.$$

Visualizando la descomposición



$$\frac{1}{x^2-1} = \frac{1/2}{x-1} - \frac{1/2}{x+1}.$$

- Cerca de $x = 1$ domina $\frac{1/2}{x-1}$; cerca de $x = -1$ domina $\frac{-1/2}{x+1}$.
- Cada fracción simple "explica" una asíntota vertical.
- El coeficiente A es el "residuo" en esa asíntota: $A = \lim_{x \to a}(x-a)R(x)$.

Ejemplo 3

$$\int_2^3 \frac{dx}{x^2-1} = \frac{1}{2}\left[\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|\right]_2^3 = \frac{1}{2}\ln\frac{3}{2}.$$

Método de Heaviside ("tapar")

Si $Q(x) = (x - a_1)(x - a_2)\cdots(x - a_n)$ con raíces distintas, entonces

$$A_i = \left.\frac{T(x)}{\prod_{j\neq i}(x - a_j)}\right|_{x=a_i} \qquad (\text{"tapar" el factor } (x - a_i)).$$

Ejemplo 4

$\dfrac{5x - 1}{(x - 1)(x + 2)(x - 3)}$:

- A_1: tapar $(x - 1)$, evaluar en $x = 1$: $\dfrac{4}{(3)(-2)} = -\dfrac{2}{3}$.
- A_2: tapar $(x + 2)$, evaluar en $x = -2$: $\dfrac{-11}{(-3)(-5)} = -\dfrac{11}{15}$.
- A_3: tapar $(x - 3)$, evaluar en $x = 3$: $\dfrac{14}{(2)(5)} = \dfrac{7}{5}$.

$$\int \frac{5x - 1}{(x - 1)(x + 2)(x - 3)}\,dx = -\frac{2}{3}\ln|x - 1| - \frac{11}{15}\ln|x + 2| + \frac{7}{5}\ln|x - 3| + C.$$

Caso 2: factores lineales repetidos

Ejemplo 5

$$\int \frac{4x}{(x-1)^2(x+1)}\,dx. \qquad \frac{4x}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1}.$$

$$4x = A(x-1)(x+1) + B(x+1) + C(x-1)^2.$$

- $x = 1$: $4 = 2B \Rightarrow B = 2$. $\quad x = -1$: $-4 = 4C \Rightarrow C = -1$.
- Coeficiente de x^2: $0 = A + C \Rightarrow A = 1$.

$$\int \frac{4x\,dx}{(x-1)^2(x+1)} = \ln|x-1| - \frac{2}{x-1} - \ln|x+1| + K = \ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| - \frac{2}{x-1} + K.$$

Observación

Con factores repetidos, evaluar en las raíces no basta: se completa comparando coeficientes o evaluando en otros puntos (p. ej. $x = 0$).

Contenido

1. Preliminares
2. Factores lineales
3. Factores cuadráticos
4. Aplicación
5. Ejercicios

Integración de $\dfrac{Bx + C}{x^2 + px + q}$

Procedimiento

1. Escribir el numerador como múltiplo de la derivada del denominador más una constante: $Bx + C = \frac{B}{2}(2x + p) + \left(C - \frac{Bp}{2}\right)$.
2. La primera parte da un logaritmo; la segunda, tras completar cuadrados, una arcotangente.

Ejemplo 6

$$\int \frac{3x + 5}{x^2 + 2x + 5}\,dx = \frac{3}{2}\int \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 5}\,dx + \int \frac{2}{(x + 1)^2 + 4}\,dx$$

$$= \frac{3}{2}\ln(x^2 + 2x + 5) + \arctan\frac{x + 1}{2} + C.$$

Caso 3: factores cuadráticos distintos

Ejemplo 7

$$\int \frac{2x^2 - x + 4}{x^3 + 4x}\, dx. \qquad \frac{2x^2 - x + 4}{x(x^2+4)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 4}.$$

$$2x^2 - x + 4 = A(x^2 + 4) + (Bx + C)x = (A + B)x^2 + Cx + 4A.$$

Comparando: $4A = 4,\ C = -1,\ A + B = 2 \Rightarrow A = 1,\ B = 1,\ C = -1.$

$$\int \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{x^2+4} - \frac{1}{x^2+4} \right) dx = \ln|x| + \frac{1}{2}\ln(x^2+4) - \frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2} + K.$$

Observación

Si el discriminante del cuadrático es ≥ 0, no es irreducible: factorícelo en lineales.

Caso 4: factores cuadráticos repetidos

Ejemplo 8

$\displaystyle\int \frac{1-x+2x^2-x^3}{x(x^2+1)^2}\,dx.$ Forma: $\displaystyle\frac{A}{x}+\frac{Bx+C}{x^2+1}+\frac{Dx+E}{(x^2+1)^2}.$

Resolviendo: $A=1,\ B=-1,\ C=-1,\ D=1,\ E=0.$

$$\int\left(\frac{1}{x}-\frac{x+1}{x^2+1}+\frac{x}{(x^2+1)^2}\right)dx=\ln|x|-\frac{1}{2}\ln(x^2+1)-\arctan x-\frac{1}{2(x^2+1)}+K.$$

Fórmula de reducción para $I_n=\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$

$$I_{n+1}=\frac{x}{2na^2(x^2+a^2)^n}+\frac{2n-1}{2na^2}I_n,\qquad I_1=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}.$$

(Se prueba con partes, o con la sustitución $x=a\tan\theta$.)

Contenido

1. Preliminares
2. Factores lineales
3. Factores cuadráticos
4. Aplicación
5. Ejercicios

Cinética química: reacción de segundo orden

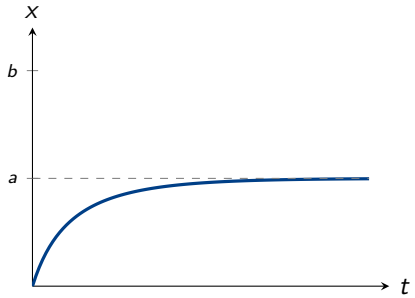
En la reacción $A + B \to P$, si $x(t)$ es la concentración de producto y a, b $(a \neq b)$ las concentraciones iniciales:

$$\frac{dx}{dt} = k(a-x)(b-x), \qquad x(0) = 0.$$

Separando variables y con fracciones parciales:

$$\frac{1}{(a-x)(b-x)} = \frac{1}{b-a}\left(\frac{1}{a-x} - \frac{1}{b-x}\right),$$

$$\int_0^x \frac{du}{(a-u)(b-u)} = kt \;\Rightarrow\; \frac{1}{b-a}\ln\frac{a(b-x)}{b(a-x)} = kt.$$



Con $a = 1$, $b = 2$, $k = 1$:

$x(t) = \dfrac{2(e^t - 1)}{2e^t - 1} \to a$. El reactivo limitante se agota.

Actividad colaborativa: Cinética de segundo orden

Actividad en clase (ABP / modelamiento)

En una reacción $A + B \to C$ con $[A]_0 = 2$ y $[B]_0 = 3$ mol/L, la cantidad formada $x(t)$ cumple $\frac{dx}{dt} = k(2-x)(3-x)$ con $k = 0.1$. **(a)** Separe variables e integre con fracciones parciales. **(b)** Halle $t(x)$ y el tiempo para $x = 1$. **(c)** Discuta por qué x no puede superar 2.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Planteamiento, descomposición, $t(x)$ e interpretación.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Preliminares
2. Factores lineales
3. Factores cuadráticos
4. Aplicación
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. $\displaystyle\int \frac{x+5}{x^2+x-2}\,dx$
2. $\displaystyle\int \frac{x^4}{x^2-1}\,dx$
3. $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{(x-1)^3}\,dx$
4. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^3+1}$
5. $\displaystyle\int \frac{x^3+2x}{x^4+4x^2+3}\,dx$
6. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^4-1}$
7. $\displaystyle\int \frac{x^2}{(x^2+1)^2}\,dx$
8. $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^3-4x-10}{x^2-x-6}\,dx$
9. $\displaystyle\int \frac{dx}{x(x^n+1)}\quad (u=x^n)$
10. $\displaystyle\int \frac{e^x\,dx}{e^{2x}+3e^x+2}$

Ejercicios propuestos : aplicaciones

11. Resuelva la ecuación logística $P' = 0.1P\left(1-\frac{P}{1000}\right)$, $P(0)=100$.
12. Halle el área bajo $y = 1/(x^2+3x+2)$ entre $x=0$ y $x=1$.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Cómo verifico mi descomposición antes de integrar? ¿Qué atajo me ahorra errores?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA la descomposición de $\frac{1}{(2-x)(3-x)}$. Verifíquela reduciendo a común denominador.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

1. Si $\operatorname{gr} P \geq \operatorname{gr} Q$: dividir.
2. Factorizar Q en lineales y cuadráticos irreducibles.
3. Escribir la descomposición (un término por cada potencia de cada factor).
4. Hallar los coeficientes: evaluar en raíces (Heaviside), comparar coeficientes.
5. Integrar: $\ln|x-a|$, potencias negativas, $\ln(x^2+px+q)$ y arctan, reducción.

Idea clave

Toda función racional tiene primitiva elemental: combinación de racionales, logaritmos y arcotangentes.

Próxima sesión: binomios diferenciales y sustitución universal $t = \tan(x/2)$.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 6: Calificada 2)

Cobertura: semanas 3 y 4. **Naturaleza:** práctica calificada individual escrita.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.